

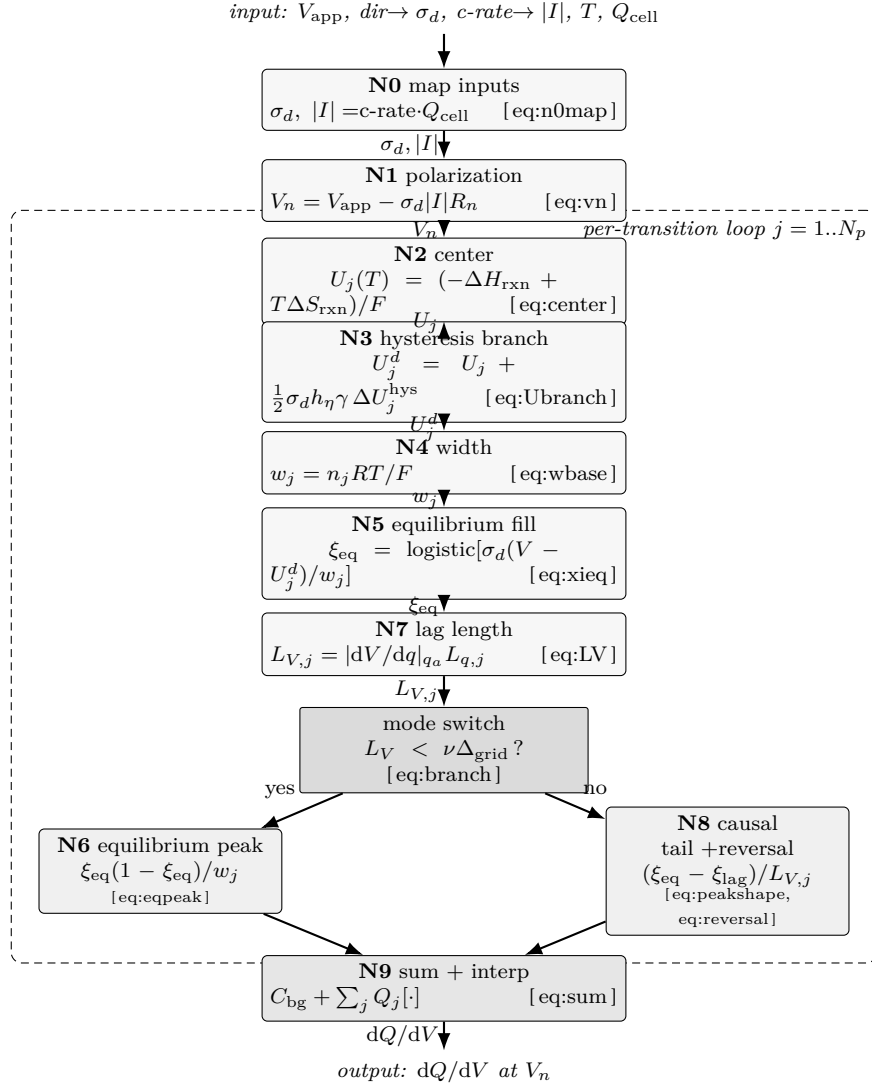


Figure 1: 한 곡선을 그리는 계산 진행(spine). 외부 실험조건 ($\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}}$) 이 N0 에서 모델 입력으로 환산되고, 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1), 전이 j 마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 진행률·지연 길이를 계산한다(N2–N5, N7). 각 화살표에 그 노드가 산출하는 양을 표기했고, 각 상자 오른쪽에 지배 식 번호를 달았다. peak 단계에서 이산 mode switch(식 (??): $L_V < \nu \Delta_{\text{grid}}$)가 평형 중 peak(N6, 식 (??))과 인과 꼬리(N8, 식 (??)·격자 역전 식 (??))으로 분기해 N9 에서 합산·역보간된다. 파선 상자는 전이별 반복 계산 단위(N2–N8)다.

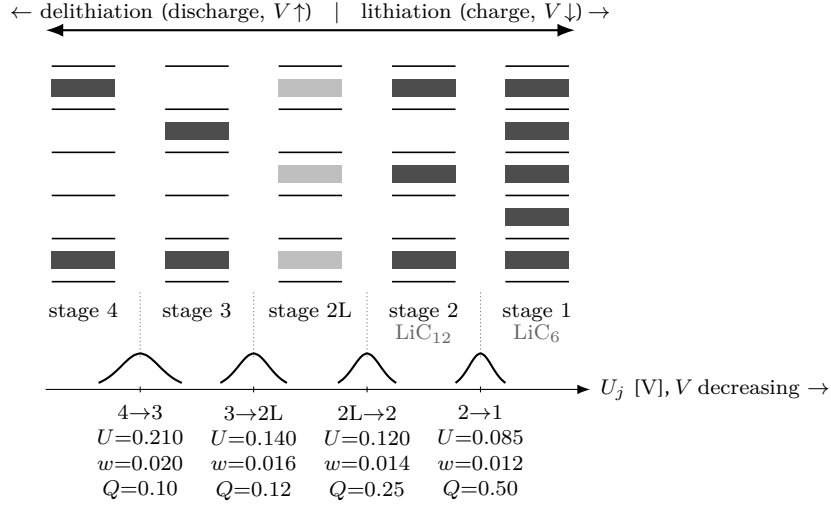


Figure 2: 흑연 staging 의 갤러리 채움과 전이 전위 — 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다 (주기: stage 4 는 4층당 1, stage 3 은 3층당 1, stage 2L·2 는 2층당 1, stage 1 은 전부). 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC₆)에 닿고, stage 2L 은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 칠했다. 아래 축은 네 전이(표 ??)의 전위 $U=0.210/0.140/0.120/0.085$ V 로, 각 column 경계에서 dropline 으로 연결된다. 각 전이의 종 glyph 은 logistic 미분 종 $(\xi_{eq}(1-\xi_{eq})/w)$ 을 폭 $w=0.020/0.016/0.014/0.012$ V 에 비례해 그린 것(정점은 가독을 위해 균일화; 위치·상대폭은 정확). 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

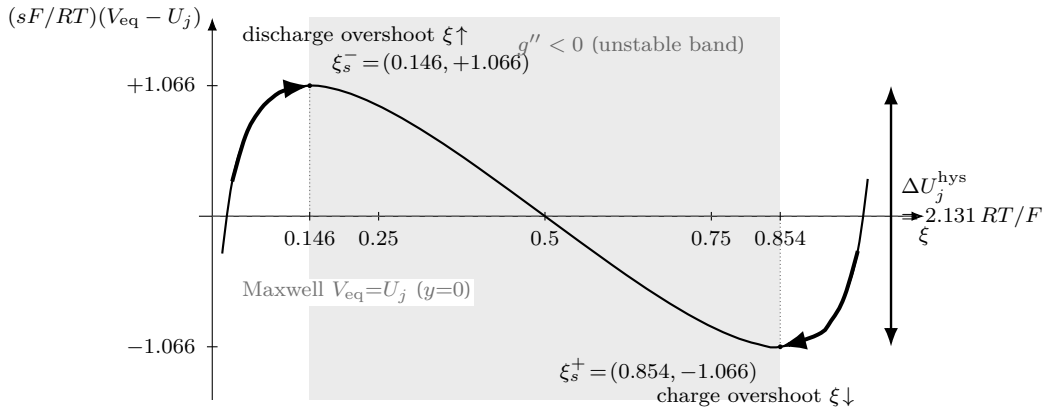


Figure 3: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ (식 ??), $\Omega_j = 4RT$ — 좌표는 식 그대로의 수치 평가: $y = \ln[\xi/(1-\xi)] + 4(1-2\xi)$. 굵은 화살표 경로가 과주행 — 방전은 상승 가지를 극대 $\xi_s^- = (0.146, +1.066)$ 까지, 충전은 하강 가지를 극소 $\xi_s^+ = (0.854, -1.066)$ 까지(식 ??, $u_j = \sqrt{1/2}$). 두 극값의 전위 차가 spinodal 상한 gap $\Delta U_j^{hys} = 2.131 RT/F$ (식 ??; 298 K 에서 54.8 mV), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 ??). 회색 띠는 $g'' < 0$ 불안정 구간, 파선은 $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계의 Maxwell plateau($y=0$)다.

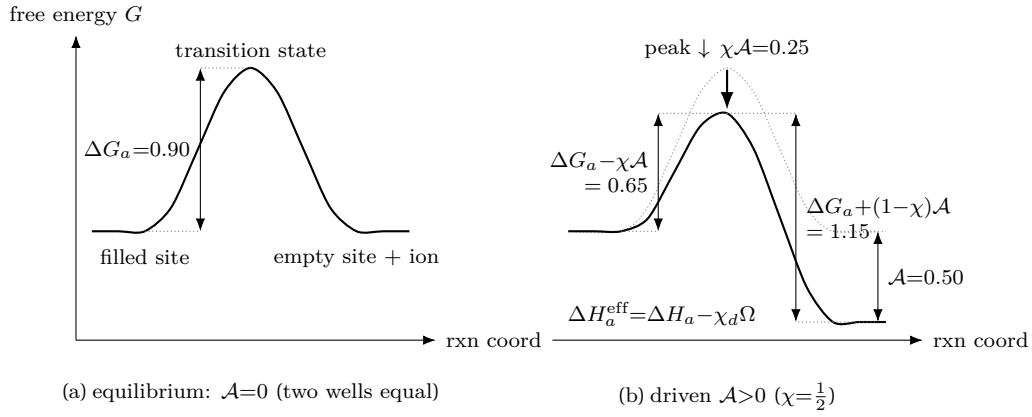


Figure 4: 활성화 장벽 그림 — Eyring 속도식(식 (??))의 반응 좌표 개형(좌표는 이중 포물선 $G_{\text{base}}=0.1+0.9\sin^2[\pi(x-1)/4]$ 의 수치 평가, 구동은 진행률 ϕ 를 따라 $\mathcal{A}$ 만큼 기울임). (a) 평형($\mathcal{A}=0$) — 두 골 같은 높이, 장벽 $\Delta G_a=0.90$. (b) 구동력 $\mathcal{A}_j=sF(V_n-U_j)>0$ ($\chi=\frac{1}{2}$)가 도착 골을 $\mathcal{A}=0.50$ 내려 정점을 $\chi\mathcal{A}=0.25$ 낮추면, 정방향 장벽 $\Delta G_a-\chi\mathcal{A}=0.65$ 로 하강·역방향 $\Delta G_a+(1-\chi)\mathcal{A}=1.15$ 로 상승(점선=(a)). $\chi\cdot(1-\chi)$ 분할이 detailed balance(식 (??))를 강제하고, 유효 장벽은 $\Delta H_a^{\text{eff}}=\Delta H_a-\chi_d\Omega$ 다. 이 그림이 logistic(식 (??))과 L_q 의 공통 출발점이다.

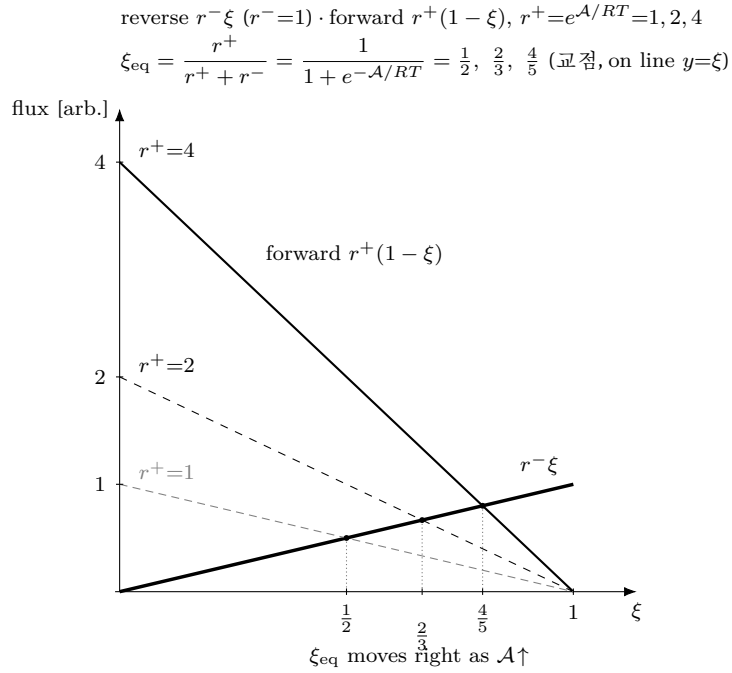


Figure 5: 정지점 유도 — 정·역 플럭스의 교점(식 (??); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). 정방향 $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)와 역방향 $r^-\xi$ (공통 증가 직선, $r^-=1$)의 교점이 정지점 ξ_{eq} . affinity 를 $\mathcal{A}/RT = 0, \ln 2, 2\ln 2$ 로 올리면 $r^+/r^- = e^{\mathcal{A}/RT} = 1, 2, 4$ 라 교점이 $\xi_{\text{eq}} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{2}{3} \rightarrow \frac{4}{5}$ 로 이동한다(모두 $y=\xi$ 선 위) — 곧 $\xi_{\text{eq}} = r^+/(r^+ + r^-) = 1/(1 + e^{-\mathcal{A}/RT})$ 로, detailed balance (식 (??))가 χ 와 무관하게 평형을 정한다.

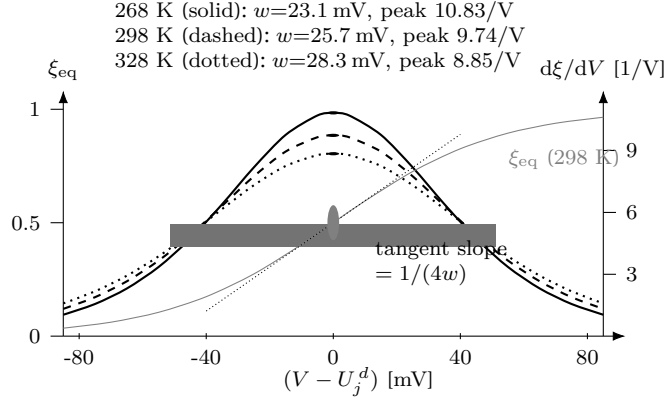


Figure 6: 평형 진행률 ξ_{eq} 와 그 미분 — 폭 $w_j = n_j RT/F$ ($n_j=1$)의 온도 의존(좌표는 식 그대로의 수치 평가). 오른쪽 중(bell)이 $d\xi_{eq}/dV = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (식 ??)로 세 온도 $T=268/298/328$ K 에서 폭 $w=23.1/25.7/28.3$ mV, 정점 $1/(4w)=10.83/9.74/8.85$ /V (검은 점)를 갖는다 — 온도가 오르면 종이 낮고 넓어진다(면적 보존). 왼쪽 회색 S -곡선이 대응 logistic(식 ??, 298 K) 이고, 중심 접선의 기울기가 정확히 $1/(4w)$ 라 w 의 기하적 의미를 준다. FWHM $= 2 \ln(3+2\sqrt{2}) w = 3.53 w = 90.5$ mV (298 K). 종은 방향 불변(양수)이다.

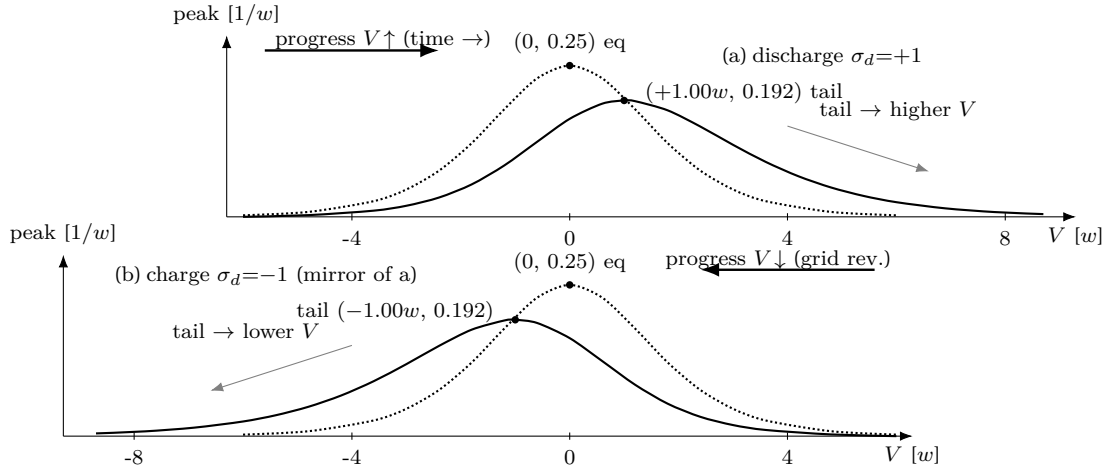


Figure 7: 인과 꼬리의 방향 — 좌표는 저역통과 점화식(식 ??)의 수치 평가($w=1$, $L_V=1.5w$, $\rho=e^{-\Delta_{grid}/L_V}=0.967$). 점선 = 평형 중 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (정점 0.25@중심, 방향 불변), 실선 = peak shape $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 ??). (a) 방전은 진행이 $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은 V 쪽으로, 정점 $(+1.00w, 0.192)$ (격자 그대로). (b) 충전은 진행이 $V \downarrow$ 라 격자를 뒤집어 필터한 뒤 되돌려(식 ??) 꼬리가 낮은 V 쪽으로, 정점 $(-1.00w, 0.192)$ — 방전의 정확한 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

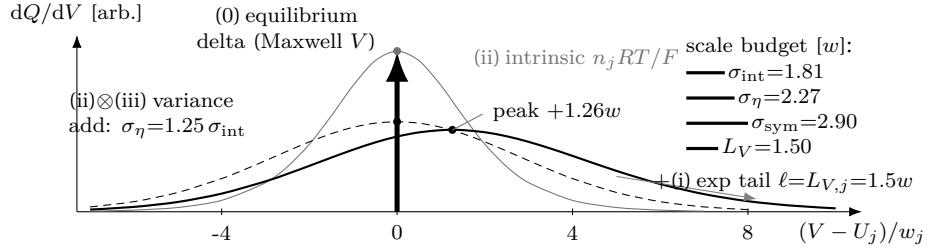


Figure 8: 두-상 broadening 의 폭 예산(식 ??); 좌표는 이산 합성곱의 수치 평가, $w=1$). 평형 델타(수직 화살, 높이 0.25)에 ② 내재 logistic 미분 종(가는 실선, 정점 0.25, $\sigma_{\text{int}}=\pi w/\sqrt{3}=1.81w$)이 없히고, ③ 양상블 η 산포와의 합성곱(Gaussian $\sigma_{\eta}=1.25\sigma_{\text{int}}$)이 분산 가볍으로 $\sigma_{\text{sym}}=\sqrt{1+1.25^2}\sigma_{\text{int}}=1.60\sigma_{\text{int}}=2.90w$ 로 종을 넓혀 정점 0.140(파선), ① 유한율속의 단측 지수 꼬리($L_V=1.5w$ 와의 인과 합성곱)가 왜도·평균 이동을 더해 정점 $(+1.26w, 0.127)$ 로 소인 방향으로 민다(굵은 실선). 오른쪽 막대가 세 척도 $\sigma_{\text{int}} \cdot \sigma_{\eta} \cdot L_V$ 의 정량 대비다 — 대칭 두 몫($\sigma_{\text{int}}, \sigma_{\eta}$)은 w_j 하나에 흡수되고 비대칭 꼬리만 $L_{V,j}$ 로 분리된다.